

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Мусалямова Владислава

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проєкти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.

Завдання 1. Встановлення інструментів PSOC Creator та Logic

Згідно інструкції було перейдено за посиланням і встановлено програму “PSoC Creator 4.4”, що зображено на рис. 1

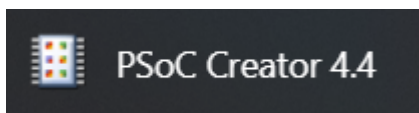


рис. 1 - Встановлена програма

Також було ознайомлено з розділом «Getting started» відповідно посилання

Завдання 2. Ознайомлення з проєктом

1. Запустити інтегроване середовище PSoC® Creator™:

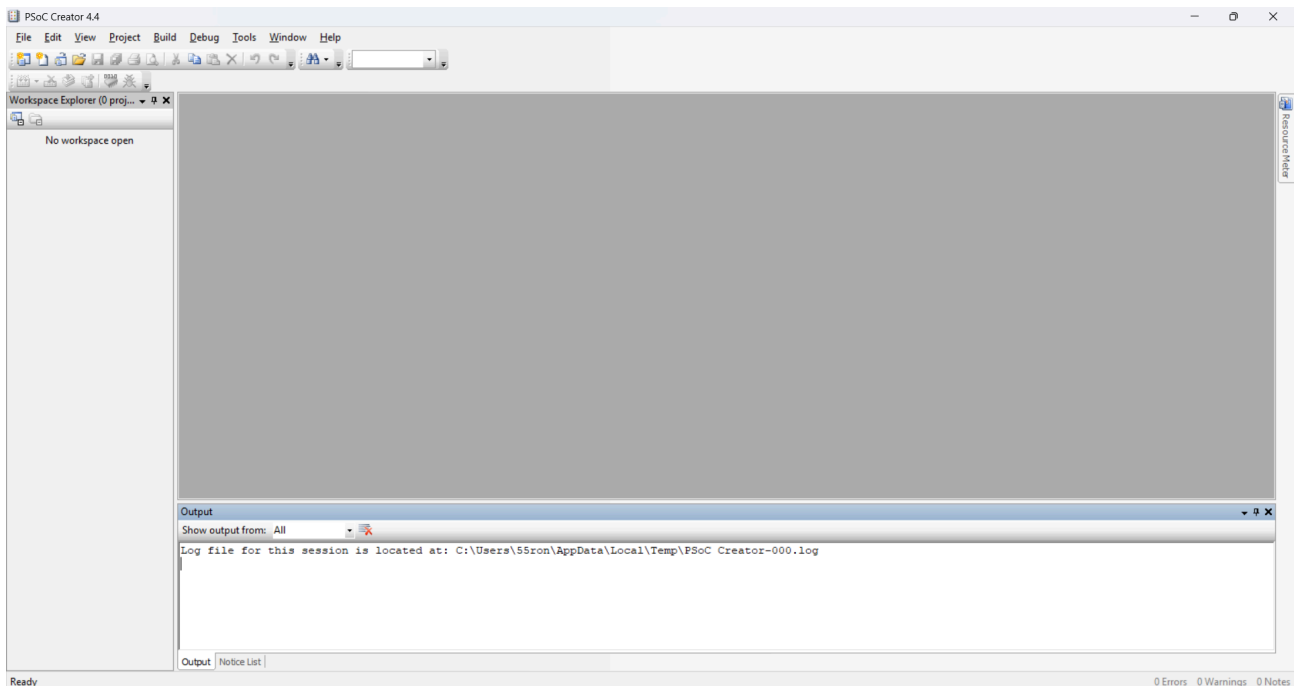


рис 2. - робоче середовище

2. Вивчити розділи головного меню інтегрованого середовища

PSoC® Creator™, ознайомитися з пунктами і підпунктами кожної вкладки головного меню. При вивченні пунктів меню звернути увагу на основні «гарячі» клавіші швидкого виконання команд:

Вкладка File

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Відкрити (Open)	Ctrl + O
2	Закрити (Close)	Ctrl + F4
3	Зберегти (Save)	Ctrl + S
4	Зберегти все (Save All)	Ctrl + Shift + S
5	Друкувати (Print)	Ctrl + P

Вкладка Edit

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Відмінити (Undo)	Ctrl + Z
2	Повернути (Redo)	Ctrl + Y
3	Вирізати (Cut)	Ctrl + X
4	Копіювати (Copy)	Ctrl + C
5	Вставити (Paste)	Ctrl + V
6	Видалити (Delete)	Del
7	Виділити все (Select All)	Ctrl + A
8	Шукати (Find)	Ctrl + F
9	Замінити (Replace)	Ctrl + H
10	Шукати в файлі (Find in File)	Ctrl + Shift + F
11	Замінити в файлі (Replace in File)	Ctrl + Shift + H
12	Перейти до (Go To)	Ctrl + G

Вкладка View

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Збільшити масштаб (Zoom In)	Ctrl + +
2	Зменшити масштаб (Zoom Out)	Ctrl + -

Вкладка Build

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Сформувати проект (Build)	Shift + F6
2	Зупинити проект (Cancel Building)	Ctrl + Break
3	Скомпілювати файл (Compile File)	Ctrl + F6

Вкладка Debug

№	Дія	Комбінація клавіш
1	Точки зупинки (Breakpoints)	Ctrl + D, B
2	Вивід (Output)	Ctrl + D, O
3	Поставити / зняти мітку (Toggle Breakpoint)	F9
4	Видалити всі мітки (Delete All Breakpoints)	Ctrl + Shift + F9
5	Запрограмувати (Program)	Ctrl + F5
6	Відлагодити (Debug)	F5
7	Відлагодити без програмування (Debug without Programming)	Alt + F5

Завдання 3. Створити проєкт.

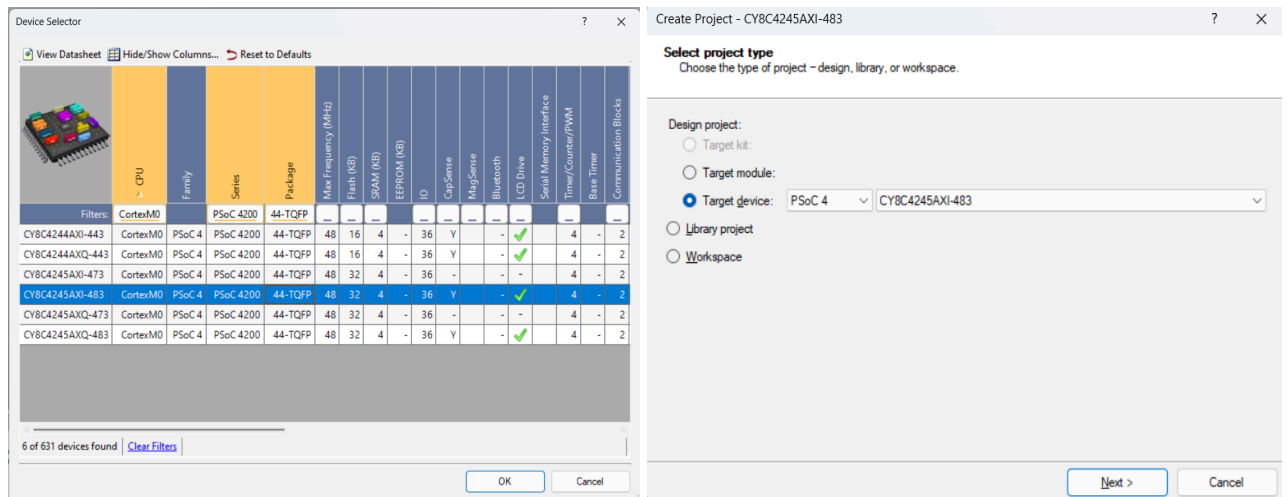
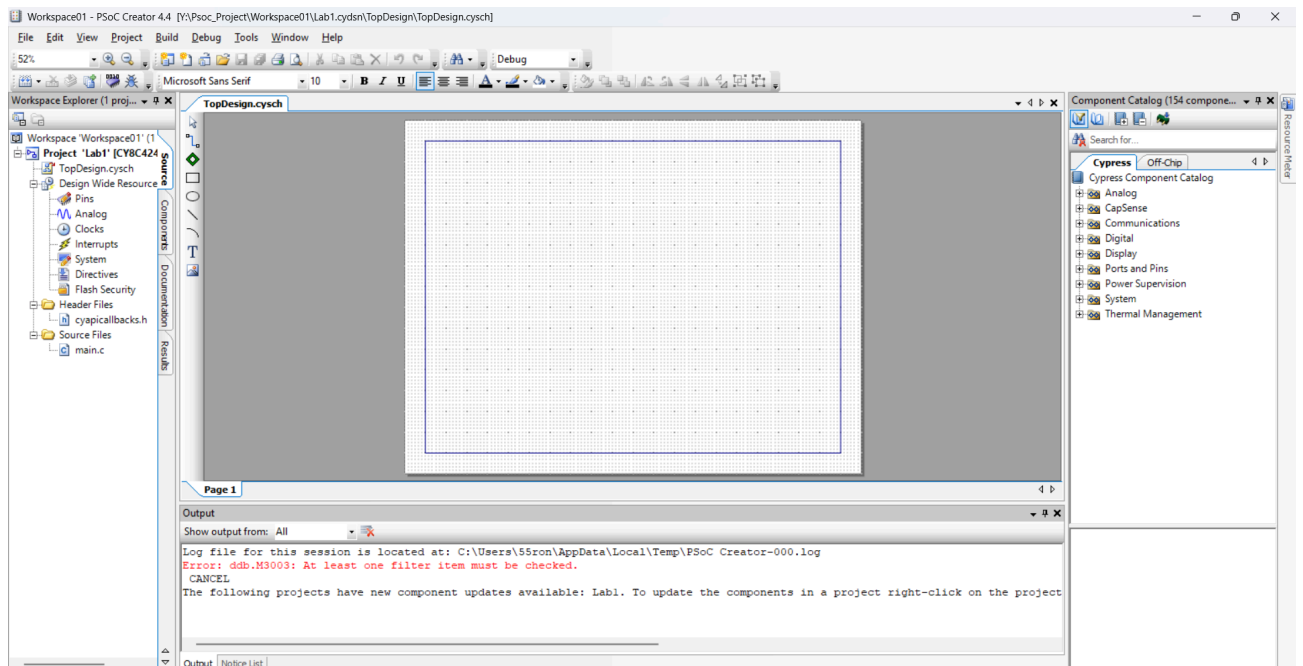


рис. 3 - фільтрування пошуку/рис. 4 - вибраний девайс

Створений проєкт:



Завдання 4. Виконати налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20]

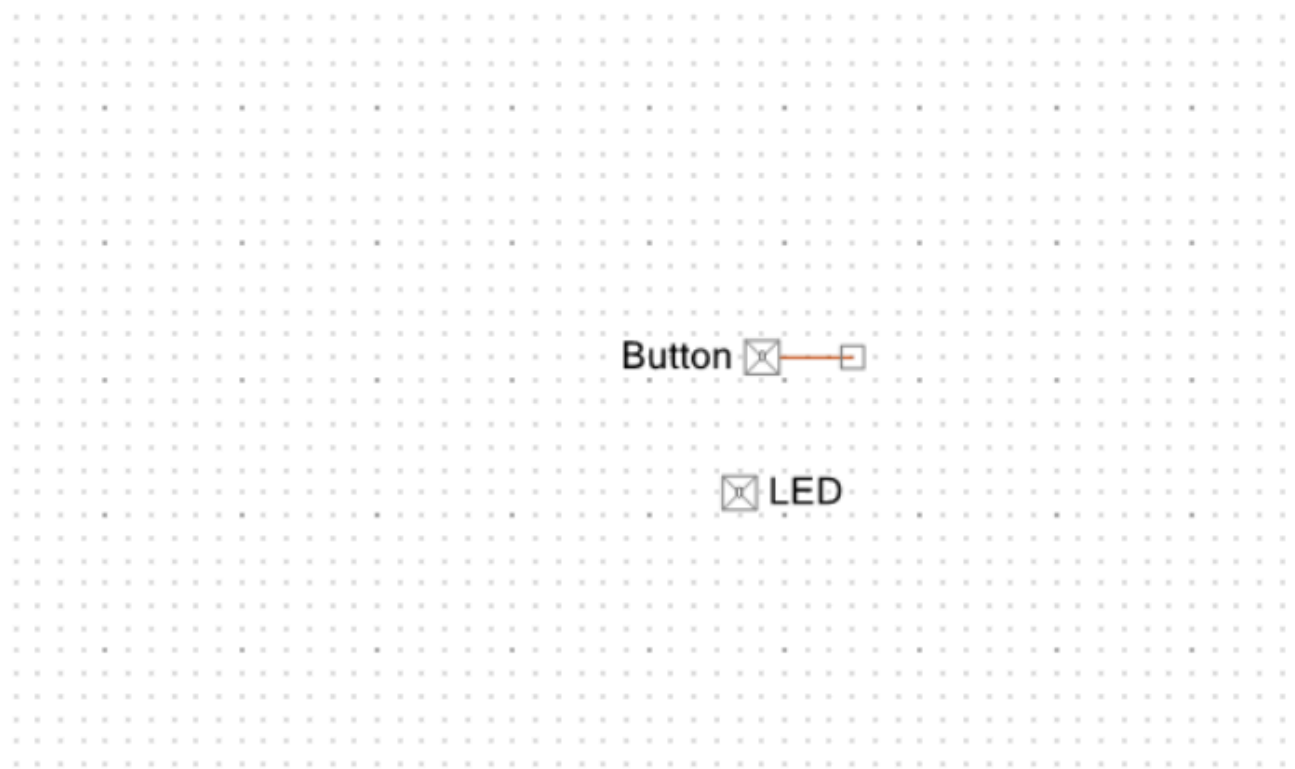


Рис. 5 - Створені, перейменові та налаштовані піни

Завдання 5. Налаштування конфігурації пінів

The screenshot shows the PINS configuration window for the CY8C4245AXI-483 44-TQFP chip. The window displays the pin configuration for the chip, including the Button and LED components. The Button is connected to Pin_0 (P0[7]) and the LED is connected to Pin_1 (P1[6]).

Name	Port	Pin	Lo
Button	P0[7]	31	
LED	P1[6]	43	

Output

Show output from: All

Application checksum calculated and stored in ELF section .cychecksum
Checksum calculated and stored in ELF section .cymeta
cyelftool.exe -S Y:\Psoc_Project\Workspace01\Lab1.cydsn\CortexM0\ARM_GCC_541\Debug\Lab1.elf
Flash used: 1704 of 32768 bytes (5,2%).
SRAM used: 1536 of 4096 bytes (37,5%). Stack: 1024 bytes. Heap: 128 bytes.
----- Build Succeeded: 02/25/2026 12:22:44 -----

Рис. 6 - Налаштований та згенерований проєкт

```
TopDesign.cysch Lab1.cydw main.c
1 #include "project.h"
2 int main(void)
3 {
4     CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
5     for(;;)
6     {
7         if(Button_Read() == 1)
8         {
9             LED_Write(0);
10        }
11        else
12        {
13            LED_Write(1);
14        }
15    }
16 }
17 }
```

Output

Show output from: All

Checksum calculated and stored in ELF section .cymeta
cyelftool.exe -S Y:\PsoC_Project\Workspace01\Lab1.cydsn\CortexM0\ARM_GCC_541\Debug\Lab1.elf
Flash used: 1768 of 32768 bytes (5,4%).
SRAM used: 1536 of 4096 bytes (37,5%). Stack: 1024 bytes. Heap: 128 bytes.
----- Rebuild Succeeded: 02/25/2026 12:31:57 -----

Рис. 7 - Код

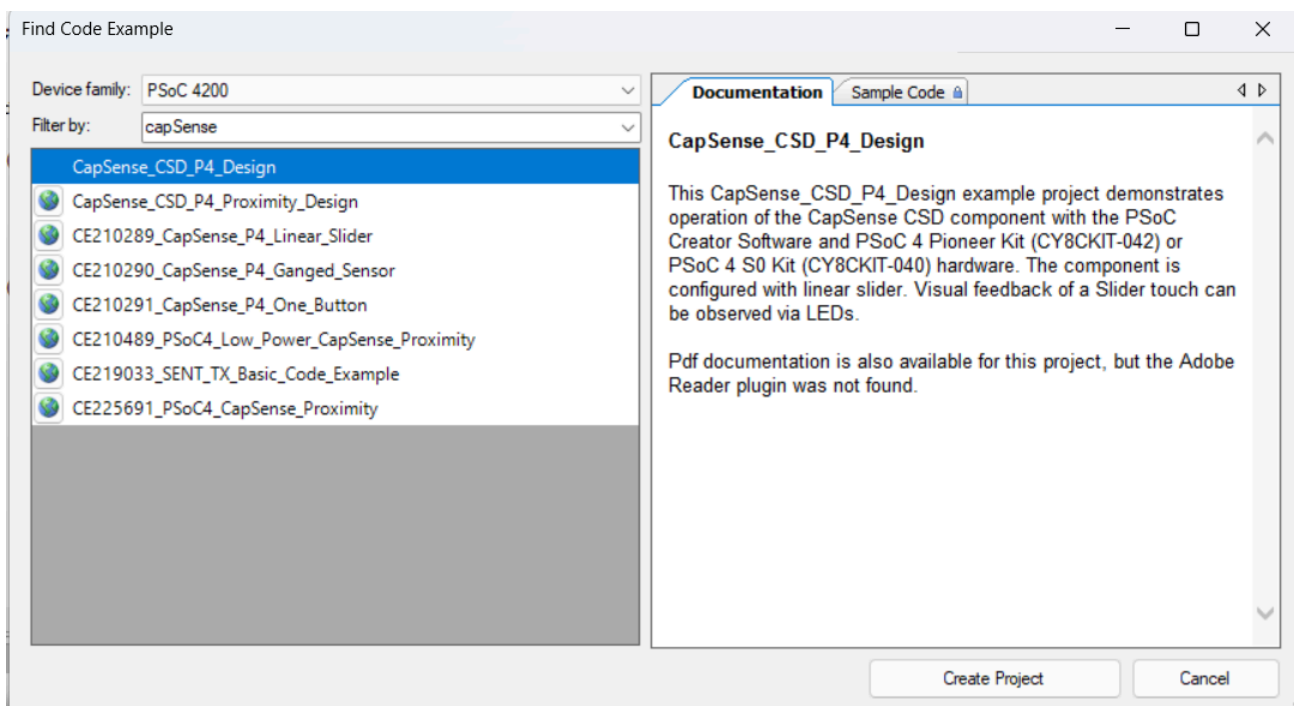


Рис. 8 - Вибраний зразок коду для *CapSense_CSD_P4_Design*.

Create Project - CY8C4245AXI-483 ? X

Create Project
Choose a name and location for your design.

Workspace: Add to current workspace v

Workspace name: Workspace01

Location: Y:\Psoc_Project\Workspace01 ...

Project name: CapSense_CSD_P4_Design01

< Back Finish Cancel

Рис. 9 - Створення проєкту з бази прикладів Code Example.